

得分	评分人

一、单选题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、假设事件 A 和 B 发生的概率分别为 0.6 和 0.5，则 A 和 B 都不发生的最大概率为（ ）。

- (A) 0.4 (B) 0.5 (C) 0.6 (D) 0.9

2、设 A 和 B 是任意两个概率不为零的互不相容事件，则下列结论肯定正确的是（ ）。

- (A) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容 (B) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容
(C) $P(AB) = P(A)P(B)$ (D) $P(A-B) = P(A)$

3、设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$ ，对给定的 $\alpha(0 < \alpha < 1)$ ，数 u_α 满足 $P(X > u_\alpha) = \alpha$ ，

若 $P(|X| < x) = \alpha$ ，则 x 等于（ ）。

- (A) $u_{\frac{\alpha}{2}}$ (B) $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ (C) $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$ (D) $u_{1-\alpha}$

4、设随机变量 X_1, X_2 的分布列均为 $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 \end{bmatrix}$ 且 $P(X_1 X_2) = 1$ ，则 $P(X_1 = X_2) =$ （ ）。

- (A) 1 (B) 0 (C) 0.5 (D) 0.25

5、设随机变量 $X \sim t(n)(n > 1)$ ， $Y = \frac{1}{X^2}$ ，则（ ）。

- (A) $Y \sim \chi^2(n)$ (B) $Y \sim \chi^2(n-1)$ (C) $Y \sim F(n,1)$ (D) $Y \sim F(1,n)$

得分	评分人

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、假设盒中共有 9 个红球，3 个黑球。从中任取 5 个球，恰好有 3 个红球，2 个黑球的概率为_____。

2、在区间 $(0,2)$ 内任取两个数，其乘积小于 1 的概率为_____。

3、设随机变量 $X \sim N(1,4)$ ，则概率 $P(|X-1| \geq 6) \leq$ _____。

4、设随机变量 X_1, X_2 相互独立，其中 X_1 服从正态分布 $N(1, 4)$ ， X_2 服从参数为 $\lambda = 3$ 的泊松分布，若 $Y = 2X_1 - 3X_2$ ，则 Y 的数学期望 $EY =$ _____。

5、设总体 X 服从参数是 2 的指数分布， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，则

当 $n \rightarrow \infty$ 时 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 _____。

得分	评分人

三、计算题（本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

1、设随机变量 X 在 $[2, 5]$ 上服从均匀分布，现对 X 进行三次独立观测，试求至少有两次观测值大于 3 的概率。

2、设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $\varphi(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 求 $Z = X - Y$ 的概率密度。

3、已知甲、乙两箱中装有两种产品，其中甲箱中装有 3 件正品和三件次品，乙箱中装有 3 件正品。从甲箱中任取 3 件产品放入乙箱中，求乙箱中次品件数 X 的数学期望。

4. 设随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(1, 3^2)$ 和 $N(0, 4^2)$, 且 X 和 Y 的相关系数

$\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$. 设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$, 求 (1) $E(Z)$ 和 $D(Z)$; (2) 求 X 和 Z 的相关系数 ρ_{XZ} .

5. 设某种器材的使用寿命 X 的概率密度为 $f(x; \lambda) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\lambda)}, & x > \lambda \\ 0, & x \leq \lambda \end{cases}$ 其中 $\lambda > 0$ 是未知参

数. 如果取得一组样本观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求参数 λ 的最大似然估计值.

6、设抽样得到 100 个观测值如下表：

观测值 x_j	-1	0	1	2	3	4
频数 m_j	5	25	20	15	25	10

计算样本均值、样本方差及样本二阶中心矩的观测值。

得分	评分人

五、应用题（本大题共 1 小题，共 10 分）

设市场对某种商品的需求量为 $X \sim U(2000, 4000)$ ，每售出 1 吨可盈利 3 万元。若售不出而囤积在仓库则每吨需要保养费 1 万元，问需要组织多少货源才能使收益最大？

3、已知甲、乙两箱中装有两种产品，其中甲箱中装有 3 件正品和三件次品，乙箱中装有 3 件正品. 从甲箱中任取 3 件产品放入乙箱中，求乙箱中次品件数 X 的数学期望.

解：件数 X 的可能取值为 0, 1, 2, 3,

相应的概率为 $P(X=k) = \frac{C_3^k C_3^{3-k}}{C_6^3}$, $k=0,1,2,3$. ————4 分

第 1 页 共 3 页

即有

X	0	1	2	3
P	1/20	9/20	9/20	1/20

——7 分

从而： $E(X) = \frac{3}{2}$. ————10 分

4、设随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(1, \frac{1}{3})$ 和 $N(0, 4^2)$ ，且 X 和 Y 的相关系数

$\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$. 设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$ ，求 (1) $E(Z)$ 和 $D(Z)$ ； (2) 求 X 和 Z 的相关系数 ρ_{XZ} .

解： (1) $E(Z) = E\left(\frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right) = \frac{1}{3}E(X) + \frac{1}{2}E(Y) = \frac{1}{3}$, ————2 分

(v v) 1 1 (v v)

解: (1) $E(Z) = E\left(\frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right) = \frac{1}{3}E(X) + \frac{1}{2}E(Y) = \frac{1}{3}$, ————2 分

$$\begin{aligned} D(Z) &= D\left(\frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right) = \frac{1}{9}D(X) + \frac{1}{4}D(Y) + 2\operatorname{cov}\left(\frac{X}{3}, \frac{Y}{2}\right) \\ &= 1 + 4 + 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right) \sqrt{D(X)D(Y)} = 3 \end{aligned} \quad \text{—————5 分}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \operatorname{cov}(X, Z) &= \operatorname{cov}\left(X, \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right) = \frac{1}{3}\operatorname{cov}(X, X) + \frac{1}{2}\operatorname{cov}(X, Y) \quad \text{—————8 分} \\ &= \frac{1}{3}D(X) + \frac{1}{2}\rho_{XY}\sqrt{D(X)D(Y)} = 0, \end{aligned}$$

从而 $\rho_{XZ} = 0$. ————10 分

5、设某种器材的使用寿命 X 的概率密度为 $f(x; \lambda) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\lambda)}, & x > \lambda, \\ 0, & x \leq \lambda, \end{cases}$ 其中 $\lambda > 0$ 是未知参

数. 如果取得一组样本观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求参数 λ 的最大似然估计值.

解: 似然函数 $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda)$ 定义为:

$$\begin{aligned} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) &= \prod_{i=1}^n f(x_i; \lambda) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n 2e^{-2(x_i-\lambda)}, & x_i > \lambda, \\ 0, & x_i \leq \lambda, \end{cases} \\ &= \begin{cases} 2^n e^{-2(\sum_{i=1}^n x_i - n\lambda)}, & \min x_i > \lambda, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \end{aligned} \quad \text{—————4 分}$$

当 $\min x_i > \lambda$ 时, $\ln L = n \ln 2 - 2 \sum_{i=1}^n x_i + 2n\lambda$, 则 $\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = 2n > 0$, 可见 $\ln L$ 关于 λ 单调递增.

欲使 $\ln L$ 达到最大值, 则应在 $\min x_i > \lambda$ 限下使 λ 取得最大值, 故 λ 的最大似然估计值为

$$\theta = \min_{1 \leq i \leq n} x_i. \quad \text{———10 分}$$

6、设抽样得到 100 个观测值如下表:

观测值 x_i	-1	0	1	2	3	4
频数 m_i	5	25	20	15	25	10

计算样本均值、样本方差及样本二阶中心矩的观测值.

解: 样本均值的观测值为: $\bar{x} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} x_i = 1.6. \quad \text{———3 分}$

样本方差为: $S^2 = \frac{1}{100-1} \sum_{i=1}^{100} (x_i - \bar{x})^2 = \frac{214}{99} = 2.162. \quad \text{———7 分}$

样本二阶中心矩为 $U_2 = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} (x_i - \bar{x})^2 = \frac{214}{100} = 2.14. \quad \text{———10 分}$

五、应用题 (本大题共 1 小题, 共 10 分)

设市场对某种商品的需求量为 $X \sim U(2000, 4000)$, 每售出 1 吨可盈利 3 万元; 若售不出而囤积在仓库则每吨需要保养费 1 万元, 问需要组织多少货源才能使收益最大?

解: 设 a = “货源量”, Y = “收益”, X = “需求量”,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2000}, & x \in [2000, 4000], \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad \text{———3 分}$$

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1、 $\frac{7}{22}$ 2、 $\frac{1+2\ln 2}{4}$ 3、 $\frac{1}{9}$ 4、 -7 5、 $\frac{1}{2}$

三、计算题 (本大题共 6 小题, 每小题 10 分, 共 60 分)

1、设随机变量 X 在 $[2, 5]$ 上服从均匀分布, 现对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解: 观测值大于 3 的概率为 $p = \frac{2}{3}$. ——4 分

独立观测 3 次, 至少有 2 次观测值大于 3 的概率为:

$$P = C_3^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \frac{1}{3} + C_3^3 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{20}{27} \quad \text{——10 分}$$

2、设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $\varphi(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 $Z = X - Y$ 的概率密度.

解: 令 $F_z(z) = P(Z \leq z) = P(X - Y \leq z)$, 当 $z < 0$ 时, $F_z(z) = 0$. ——3 分

$$\text{当 } 0 \leq z < 1 \text{ 时, } F_z(z) = \int_0^z dx \int_0^x 3x dy + \int_z^1 dx \int_{x-z}^x 3x dy = \frac{3z - z^3}{2}, \quad \text{——6 分}$$

当 $z \geq 1$ 时, $F_z(z) = 1$. ——8 分

$$\text{故 } f_z(z) = F'_z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \text{ 或 } z \geq 1, \\ \frac{3-3z^2}{2}, & 0 \leq z < 1. \end{cases} \quad \text{——10 分}$$